第 5 章練習：函數、計數與成本證明

1 • 相同公式的不同型別

令 $f:\mathbb{Z}\to\mathbb{Z}, f(n)=3n-7$。判斷單射、滿射與可逆性，明列量詞見證。只改對應域使它成為雙射，給反函數；再將定義域、對應域都改成 $\mathbb{Q}$，判斷結論。

2 • 非空 fibers 與具名伺服器

五個有標籤節點各送到三個具名伺服器，每個至少收到一點。用 Stirling 遞迴列出所需數值，算配置數；再用漏掉伺服器的加減權重核對。若伺服器不具名，答案為何不同？

3 • 有限集合的充要條件

證明有限 A 上 $f:A\to A$ 單射若且唯若滿射，包含空集合。給兩個 $\mathbb{N}_0\to\mathbb{N}_0$ 的反例，分別單射不滿射、滿射不單射。

4 • 合成能否掩蓋碰撞

對 $f:A\to B, g:B\to C$，證明合成單射若且唯若 f 單射且 $g|_{f(A)}$ 單射。給合成單射但 g 不單射的具體三集合；另給合成滿射但 f 不滿射的例子，並指出加入哪個條件可以救回後者推論。

5 • 鴿籠的保證與不能保證

23個整數模22，能保證幾個同餘？構造反例說明不能保證三個。一般 $k\geq 1$ 個桶，要強制某桶至少 $t\geq 1$ 個物件，最小總數是多少？給充分性及不足一個時的反例。

6 • 數值與位元長度

整數 $N\geq 1$，重複 `N=floor(N/2)` 直到0。以初始位元長度 b 為輸入大小，求精確迭代次數。分別分析固定字長、每步複製剩餘位元、只調整讀取邊界三種表示的成本；說明哪些操作尚未計入。

7 • 商集合公式的完整判準

對正整數 m,n，研究 $h:\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}\to\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$，$h([a]_m)=[a]_n$。證明它定義良好若且唯若 $n\mid m$。在合法情形判斷滿射、單射的充要條件，並以 $m=6,n=3$ 列出 fibers。

8 • 分割與函數的結構計數

證明任一分割都可作為某函數的非空 fibers，且其同值關係恰為該分割的等價關係。固定 m 點定義域、n 點對應域，推導像集大小恰 k 的函數數目，以及對所有 k 相加的恆等式。核算 $m=4,n=3$。

Lin Cing https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

第 5 章練習：函數、計數與成本證明 （續）

9 • 單位元素與運算表

集合 A 大小 $n \geq 1$，指定元素 e。求所有以 e 為雙側單位的封閉二元運算數；再要求交換時有多少？若只要求「存在」某個雙側單位，為何可乘 n？對 $n = 3$ 給數值。另構造所有元素都是左單位、卻無雙側單位的運算。

10 • 存在性證明要保留正確物件

證明任意七個整數存在非空連續子段，其和被7整除。說明為何只對原七個數的餘數分桶不足以直接得到此結論。另證明17個互異實數必有長5的嚴格遞增或嚴格遞減子序列，並給16項不能保證的構造。

11 • 二進位冪次不是只背程式

對正文 `r=1,b=a,e=N` 的冪次程序，證明在結合乘法且有單位的集合上正確，包含 $N = 0$。逐輪算 2^{11}，記錄 e, b, r 及更新後 r。給乘法次數的一般式，解釋為何它不是任意長整數的 $\Theta(\log N)$ 位元時間證明。

12 • 成長界與平均值的見證

證 $7n^2 + 2n + 1 \in \Theta(n^2)$，列見證常數，並由量詞否定證它不在 $O(n)$。長度5陣列的線性搜尋，查無機率 $1/4$，成功條件下位置均勻，算期望比較數。若改成只在第一格命中，成功機率仍為 $3/4$，期望是否相同？

參考資料與署名

Ralph P. Grimaldi. Discrete and Combinatorial Mathematics: An Applied Introduction, 5th Edition, 2004.

Lin Cing 原創教學整理。原創內容以 CC BY 4.0 授權；參考書籍不隨教材散布。
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study